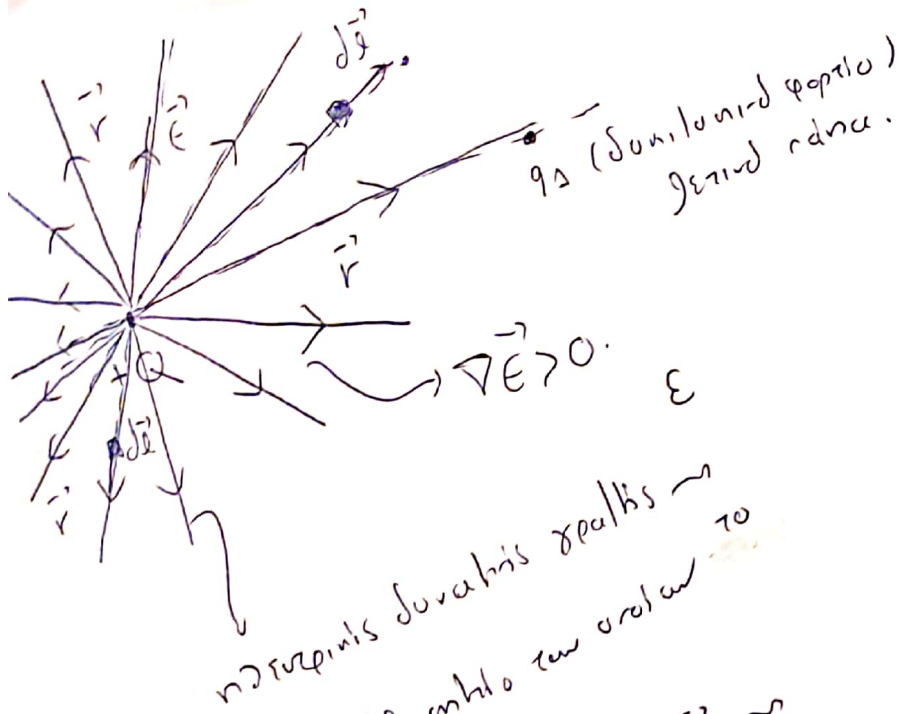




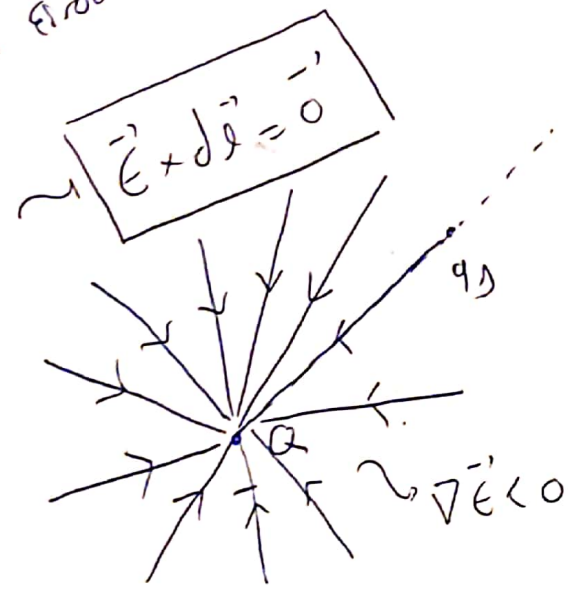
$$(N), F_{Q \rightarrow q\Delta} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q||q\Delta|}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q||q\Delta|}{r^2} \hat{r}_0$$

$$\vec{E} = \frac{F_{Q \rightarrow q\Delta}}{q\Delta} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q|}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q|}{r^2} \hat{r}_0$$

(N/C)

$$d\vec{E} = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon r^3} \vec{r}$$

~ ναι, αλλά με το ραδιο ~
 $\vec{E}$ είναι εξωτερικό ~ $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ ~



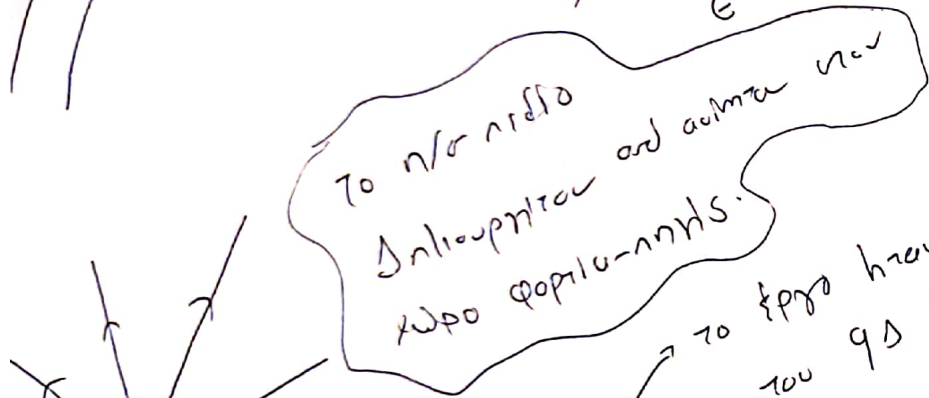
Electric field intensity ~

~ εναντι του κ. ραδιο (ή κεντρικό ραδιο) ~ συμπίπτει
 (οριζόντιο ως) τη δυνάμει που θα δειχτεί το ραδιο
 φορτίο που θα έχει τον χώρο του ραδιο, προς το

φορτίο αυτ., $\vec{E}$ (V/m).

το ραδιο
 1) που είναι το
 κ. ραδιο (ή κεντρικό ραδιο)
 συμπίπτει αυτ
 ως δυνάμει του
 ραδιο (αυτ του ραδιο)
 ως

~ ραδιο του χώρου (ε)
 ~ γεωμετρία ή ένοση (α)
 ~ ως κεντρικό φορτίο
 ~ αντιστοιχεί αυτ τη
 κεντρικό φορτίο (r)
 Σαρώθηκε με το CamScanner



To n/a n/a
Anticipation and action
Also opportunity.

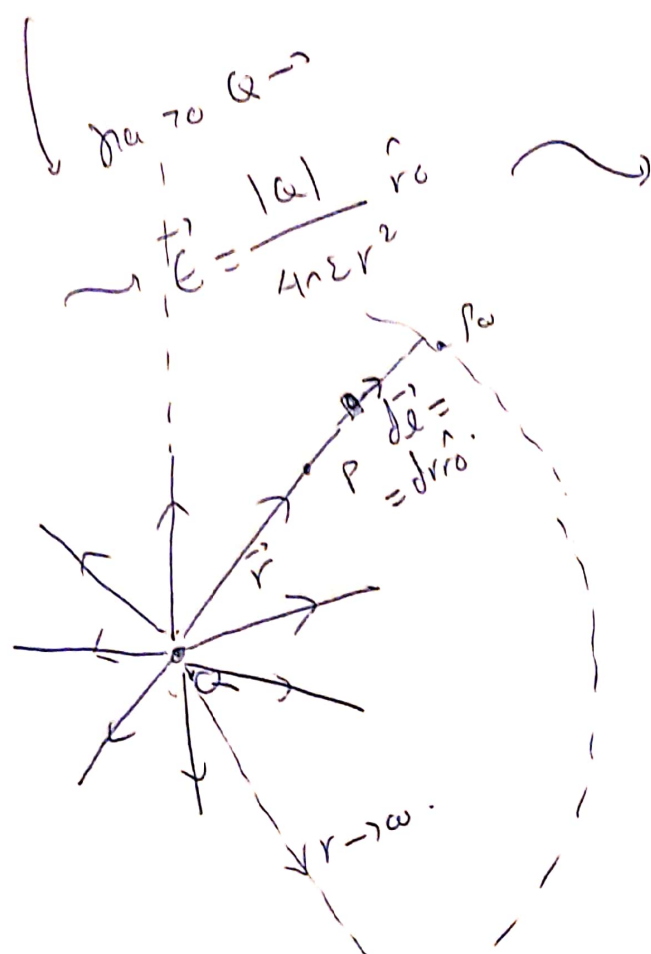
HS.
to {ppg hatching
too qd over 2w old now
Sandhurst and to A no BS.
(ward kids too drunk)
pollis)

$$W_A \rightarrow B = \int_A^B F_L dx \rightarrow$$

$$\rightarrow W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$\frac{\omega_{A \rightarrow B}}{q_D} = V_{A \rightarrow B} = \left\{ \begin{array}{l} B \rightarrow A \\ E \rightarrow D \end{array} \right. \quad (m)$
 $(J/c) = \left\{ \begin{array}{l} 1(v) \\ 2(v/m) \end{array} \right.$
 Diagonal Diagonal
 in Diagonal 7am hours
 for A, B

οι ηττημένοι
 Δυν. γραφής είναι
 πάντα σωστής, με λάθη τριών
 από διττά φύλλα ($\vec{DE} \rightarrow 0$) ή κατ'εξ-
 όλη οι απεντιτά φύλλα ($\vec{DE} \rightarrow 0$), μπορεί
 όμως να ποικίλλουν και ως το άκρο.



$V_{P \rightarrow P_0} = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{r_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} =$

$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_r^{r_0} \frac{1}{r^2} dr =$

Εδώ αρχίζεις
και δουλεύεις (προς τα πίσω)

$\hookrightarrow$ Εδώ το κέρσο r_0
και η δίοδος γίνεται 0.

$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_r^{r_0} =$

$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(-\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}, (v)$

$V_{P \rightarrow P_0} = \phi_P - \cancel{\phi_{P_0}} = \phi_P$

Εάν η
σταθερά φορτίου Q
είναι ανεξάρτητη χωρικών
διαστάσεων τότε
μπορούμε θεωρήσει
σταθερά

$\phi_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}, (v)$

$d\phi = \frac{dQ}{4\pi\epsilon r}, (v)$

Εδώ είναι δουλεύεις ~
~ και δίνεις η σταθερά δουλεύεις
~ και το κέρσο P ως προς την
σταθερά

$\left\{ \begin{aligned} d\vec{E}_P &= \frac{|dQ|}{4\pi\epsilon r^3} \vec{r}, (v/m) & \vec{E}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ d\phi_P &= \frac{dQ}{4\pi\epsilon r}, (v) & \phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \end{aligned} \right.$

Γραμμή δυναμικού
φάρτα δυναμικού
Γραμμή δυναμικού w' αμελητέα
αμελητέα

$\varphi = C$ ($C \in \mathbb{R} \sim \text{constant}$).
ισοδυναμικές επιφάνειες.

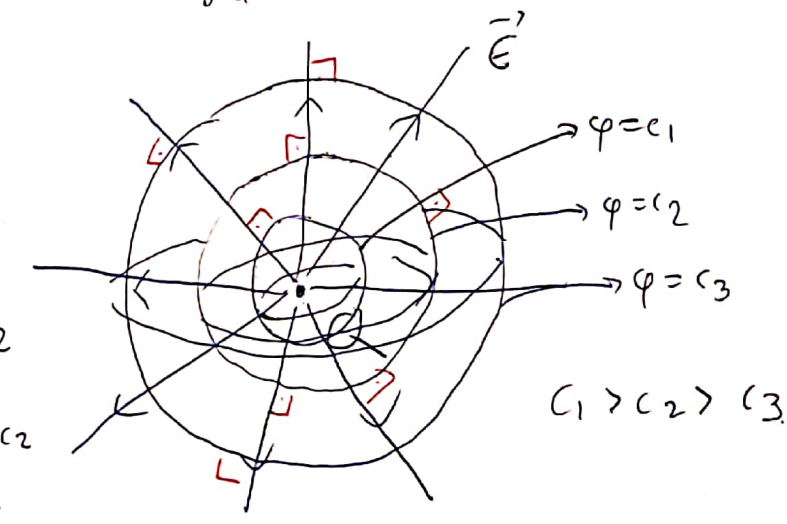
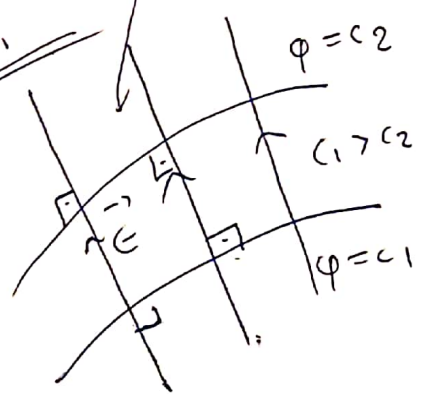
$\frac{Q}{4\pi\epsilon r} = C \leadsto r = \frac{Q}{4\pi\epsilon C}$

$\leadsto \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = C_1 \leadsto x^2 + y^2 + z^2 = C_1^2$

Αντί γραμμής δυναμικού
φορτίου (π.χ. σφαίρας).
Δυναμικές ισοδυναμικές επιφάνειες ως
! Σφαίρες

Λάβα, οι ισοδυναμικές επιφάνειες είναι
σφαίρες k υπέρ του φορτίου.

οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες ως
ισοδυναμικές επιφάνειες
οι ισοδυναμικές επιφάνειες δεν τέμνονται
(όσο οι δυναμικές δεν τέμνονται)



$$\Phi_P = \int_P \vec{E} \cdot d\vec{s} \iff$$

$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

δρα το n/s n/s ο βερν
n variable κινησις h/ws τω συντηρως
(οι συντηρως spalis τω)

$\vec{E} = -\text{grad} \Phi$
συντηρως h/ws
h διαφωρως (amb) h/ws

$$\int_A -\nabla \Phi \cdot d\vec{s} = -[\Phi]_A = -\Phi(A) + \Phi(A) = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$$

$$\nabla \times (-\nabla \Phi) = -\nabla \times (\nabla \Phi) = \vec{0}$$

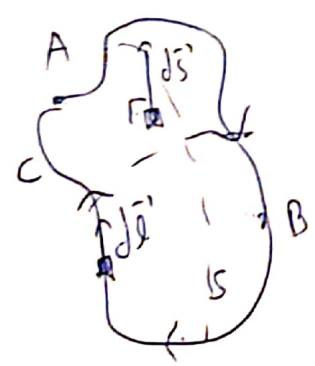
h/ws τω
Ασφωρως τω
n/s n/s τω
→ οι συντηρως spalis
τω n/s n/s δεν
υδρως σπης διαφωρως.

$$\nabla \times (\nabla \Phi) = \begin{vmatrix} \hat{x}_0 & \hat{y}_0 & \hat{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} & \frac{\partial \Phi}{\partial y} & \frac{\partial \Phi}{\partial z} \end{vmatrix} =$$

$$= \hat{x}_0 \cdot \left[\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z \partial y} \right] + \hat{y}_0 \dots$$

αφω φ συντηρως h
συντηρως μ.π. 1^{ns}
τω.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$



$$\oint_C \vec{F}_c \cdot d\vec{s} = 0 = \omega_{A \rightarrow A}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{s} = 0$$

(h/ws τω h/ws)